

自傳 一

從實作問題開始，逐步走進資訊與工程

國中

Arduino 智慧遮雨棚

高一

FBref 足球資料分析

高二

AI 自適應學習系統

之後

研究與重新驗證

國中時，我和兩位同學製作「多功能智慧遮雨棚」，獲得**2023 IEYI 臺灣選拔賽 | 全國國中組便利生活類銀獎**。我負責 Arduino 接線、程式與手機控制。感測器偵測雨滴、溫溼度與距離，Arduino 判斷情境後由馬達收放遮雨棚。只要一條線接錯，整套系統就沒有反應。這是我第一次發現，程式要和真實環境一起運作才算完成。

高一時，為了和朋友比較哪位球員近況較好，我自學 Python、pandas 與爬蟲，從 FBref (足球數據網站) 整理球員資料。查單一球員很快成功，連續查詢後 IP 卻被封鎖，換 VPN 也只撐一天。我回頭讀網站規範，才理解 Rate Limiting，加入請求間隔後才穩定跑完。那次我知道，程式沒有錯，也可能因為不了解外部系統而失敗。

高二準備育秀盃時，指導老師要我們先找身邊真實的問題。我問在高職教數學的父親，他說同一班學生程度差距很大，老師很難在同一堂課替每個人安排不同的練習。於是我和兩位同學開始製作 AI 自適應學習系統。團隊中，我主要負責教材進入系統到學生作答回傳的資料主線，以及讓模型依題目生成 Python 程式來出題的 Code-as-Content 模組。



AI 自適應學習系統 | 實際操作介面

回頭看這三件事，我的做法大致相同：從一個真實問題出發，再用程式、資料與系統實作去找答案。

自傳 二

當系統能運作之後，我開始追問怎麼證明它

系統在扶輪盃第一次成為可完整操作的原型，持續整合後，獲得**第 23 屆育秀盃 | 全國高中職 AI 應用類金獎**。系統能運作後，我發現每次出題都要呼叫雲端大型模型，API 成本與等待時間會隨使用累積。我嘗試把部分工作交給本地小模型，實測卻發現小模型生成程式並不穩定。問題於是變成：怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？

我注意到同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，於是從兩端著手。生成前，用 Scaffold 與 Domain Functions 先整理好題型規則與工具，降低模型自行規劃的負擔；生成後，用 AST Active Healer 修復能由固定規則唯一判斷修法的局部錯誤，無法確定時就不介入。初版實驗中，完整方法在我自建的指標 MCRI（Math Code Reliability Index）得到 97.41 分。當時我以為這已足以證明方法有效。

這份研究獲得**第 66 屆東區科展 | 優等**，但沒有晉級全國；之後參加旺宏科學獎，**第 25 屆旺宏科學獎 | 入圍全國決賽**。入圍後，評審指出結果的衡量與驗證需要加強，並建議我聚焦在 Healer。我重新設計正式實驗：規則開發與測試資料分開，評估前凍結規則，再逐筆追蹤每個原始失敗。結果，Healer 的安全救援率只有 2.63%。約四成失敗屬於答案或演算法錯誤，本來就不在規則能修的範圍。

初版 | 自建指標 MCRI 分數

97.41

↓ 重新設計驗證

正式實驗 | 安全救援率

2.63%

數字變小，但研究邊界變得更清楚。

兩者為不同指標，不能直接比較；97.41 不是通過率。

我選擇接受這個結果，把方法的邊界寫清楚：Healer 能處理輸出格式、局部結構與固定規格的錯誤，不能修正數學答案與核心演算法。這次經驗讓我理解，研究也要說清楚方法在什麼條件下有效、在哪裡失效。

申請動機

從 AI 軟體系統，走向我還不理解的運算平台

雲端大型模型 → 本地小模型 → 運算位置與資源 → Edge AI／嵌入式系統 → 軟硬體整合

我最初嘗試本地小模型，是為了降低成本與延遲。研究做下來，我開始思考運算應該在哪裡執行：哪些工作適合留在雲端，哪些可以交給更靠近裝置的一端？不同能力的模型、軟體與運算資源又該如何分工？這讓我開始注意 Edge AI 背後的計算平台、微處理機與嵌入式系統。

我目前還沒有真正做過裝置端 Edge AI 部署，也沒有做過 FPGA、NPU 或晶片設計。高中的研究讓我走到軟體能力的邊界，也看見還不理解的下一層：程式與模型真正執行時，處理器、記憶體與電路如何限制、又如何支撐整套系統。

我目前已有

Python AI 系統開發 模型串接
系統整合 程式可靠度研究
實驗驗證

下一步需要補足

電路 數位邏輯 微處理機
計算機結構 嵌入式系統
軟硬體整合

國中做遮雨棚時，我能把感測器接起來、寫出控制程式，卻說不出電路為什麼這樣運作；研究小模型時，我能量測成本與延遲，卻還不懂程式執行時，運算資源如何在硬體上被使用。成大電機從電路與資訊基礎出發，能再接觸邏輯系統、計算機組織，以及資訊工程、VLSI／CAD 等方向，正好對應我目前的缺口：我會寫模型、串接系統，下一步想理解它們執行時依賴的運算平台。我希望先把電路、數位邏輯與計算機結構補穩，再把高中累積的 AI 系統實作，往軟硬體協同設計推進。